

# CONJUNTOS-RELACIONES-FUNCIONES

Profesores del curso:

Ronald Mass <sup>1</sup>

Ángel Ramírez <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú



30/03/2020



# Tabla de contenidos

1 Conjuntos

2 Relaciones

3 Funciones



Un **conjunto** está formado de objetos que son llamados elementos del conjunto.

La relación básica entre un conjunto y un objeto es la **relación de pertenencia**.

Cuando un objeto  $x$  es uno de los elementos de un conjunto  $A$ , decimos que  $x$  **pertenece** a  $A$  y se denota por  $x \in A$ .

Caso contrario, cuando un objeto  $x$  no es uno de los elementos de un conjunto  $A$ , decimos que  $x$  **no pertenece** a  $A$  y se denota por  $x \notin A$ .



El método más frecuente de definir un conjunto es por medio de una propiedad común y exclusiva de sus elementos.

Siendo más preciso, partiendo de una propiedad  $P$  definimos el conjunto  $A$  del modo que sigue:

Si un objeto  $x$  satisface la propiedad  $P$  entonces  $x \in A$ , y si  $x$  no satisface  $P$  entonces  $x \notin A$

lo anterior se expresa:  $A = \{x / x \text{ satisface la propiedad } P\}$ .

En ocasiones, la propiedad  $P$  se refiere a elementos de un cierto conjunto universal  $U$ , en cuyo caso:

$$A = \{x \in U / x \text{ satisface la propiedad } P\}$$



## Ejemplos:

- 1  $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}, \mathbb{Z} = -\mathbb{N} \cup \{0\} \cup \mathbb{N}$ , etc.
- 2 Definamos:  $U$ : conjunto de todos los triángulos. Sea la propiedad  $P$ : Es un triángulo rectángulo. Luego:  
 $A = \{x \in U / x \text{ satisface la propiedad } P\} = \text{Conjunto de todos los triángulos rectángulos.}$
- 3 En cálculo se trabajan con conjuntos de la forma:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x \leq b\}$$

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x < b\}$$

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} / a < x \leq b\}$$

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} / a < x < b\}$$



### Definition 1 (Conjunto vacío)

*Denotado por  $\emptyset$ , es definido así:*

*Para todo  $x$  se cumple que  $x \notin \emptyset$*

**Ejemplo:**  $\emptyset = \{x \in \mathbb{N} / 1 < x < 2\}$ .

### Definition 2 (Inclusión)

*A es subconjunto de B cuando todo elemento de A es elemento de B. Se denota por  $A \subset B$  y se lee "A está contenido en B".*

**Ejemplo:** Sean  $X$  conjunto de todos los cuadrados e  $Y$  conjunto de todos los rectángulos, entonces  $X \subset Y$ .

**Observación:**  $A \subset B$  no excluye la posibilidad que  $A = B$ . En el caso que  $A \subset B$  y  $A \neq B$  se dice que  $A$  es un subconjunto propio de  $B$ .



# Propiedades de la inclusión:

Se cumple:

- 1 Es reflexiva:  $A \subset A$  para todo conjunto  $A$ .
- 2 Antisimétrica: Si  $A \subset B$  y  $B \subset A$  entonces  $A = B$ .
- 3 Transitiva: Si  $A \subset B$  y  $B \subset C$  entonces  $A \subset C$ .

## Definition 3 (Conjunto de partes)

*Dado un conjunto  $A$ , se denota por  $\mathcal{P}(A)$  al conjunto cuyos elementos son los subconjuntos de  $A$ .*

**Observación:**  $\mathcal{P}(A)$  nunca es vacío porque  $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$  y  $A \in \mathcal{P}(A)$ .

**Ejemplo:** Si  $A = \{1, 2, 3\}$  entonces

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$$



# Operaciones entre conjuntos

## Definition 4 (Unión)

*Denotado por  $A \cup B$  y está formado por los elementos de  $A$  con los elementos de  $B$ , es decir:*

$$A \cup B = \{x / x \in A \quad \vee \quad x \in B\}.$$

## Definition 5 (Intersección)

*Denotado por  $A \cap B$  y está formado por los elementos comunes de  $A$  y de  $B$ , es decir:*

$$A \cap B = \{x / x \in A \quad \wedge \quad x \in B\}.$$

**Observación:** En el caso que  $A$  y  $B$  no tienen elementos comunes, entonces  $A \cap B = \emptyset$ .





# Operaciones entre conjuntos

## Definition 6 (Diferencia)

*Denotado por  $A - B$  y está formado por los elementos de  $A$  que no pertenecen a  $B$ , es decir:*

$$A - B = \{x / x \in A \quad \vee \quad x \notin B\}.$$

## Definition 7 (Complemento)

*Si  $B \subset A$  entonces  $A - B$  se llama el **complemento** de  $B$  en relación a  $A$ . Esto se denota  $C_A B$ .*

**Observación:** Es usual tener un conjunto universal  $U$ , en este caso, el complemento de  $A$  es denotado por  $C A$  o  $A^c$ . Por tanto,  
 $x \in A^c \Leftrightarrow x \notin A$ .



# Propiedades de conjuntos

Con la **unión**:

- 1  $A \cup \emptyset = A.$
- 2  $A \cup A = A.$
- 3  $A \cup B = B \cup A.$
- 4  $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C).$
- 5  $A \cup B = A \Leftrightarrow B \subset A.$
- 6  $A \subset B, A' \subset B' \Rightarrow (A \cup A') \subset (B \cup B').$
- 7  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$

Con la **intersección**:

- 1  $A \cap \emptyset = \emptyset.$
- 2  $A \cap A = A.$
- 3  $A \cap B = B \cap A.$
- 4  $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C).$
- 5  $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subset B.$
- 6  $A \subset B, A' \subset B' \Rightarrow (A \cap A') \subset (B \cap B').$
- 7  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$



# Propiedades de conjuntos

Con el **complemento**:

Sean  $A, B$  subconjuntos de un conjunto universal  $U$ , luego:

- ①  $(A^c)^c = A.$
- ②  $A \subset B \Leftrightarrow B^c \subset A^c.$
- ③  $A = \emptyset \Leftrightarrow A^c = U.$
- ④  $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$
- ⑤  $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$



# Tamaño de un conjunto

Sea  $A$  un conjunto. Si  $A$  tiene exactamente  $n$  elementos distintos, donde  $n \in \mathbb{N}$ , decimos que  $A$  es un **conjunto finito** y  $n$  es la **cardinalidad** de  $A$ . La cardinalidad de  $A$  es denotada por  $|A|$ .

Un conjunto  $A$  es **infinito** cuando no es finito.



## Producto cartesiano:

El **producto cartesiano** de dos conjuntos  $A$  y  $B$  es el conjunto  $A \times B$  definido por:

$$A \times B = \{(a, b) / a \in A \quad \wedge \quad b \in B\}.$$

Cuando  $A = B$  se tiene el producto cartesiano  $A^2 = A \times A$ . El subconjunto  $\Delta \subset A \times A$  definido por:

$$\Delta = \{(a, a) / a \in A\}$$

es llamado **diagonal** de  $A^2$ .

El **producto cartesiano** de los conjuntos  $A_1, A_2, \dots, A_n$  denotado por  $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ , es definido por:

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) / a_i \in A_i \quad \text{para} \quad i = 1, 2, \dots, n\}.$$

# Tabla de contenidos

- 1 Conjuntos
- 2 Relaciones
  - Tipos de relaciones
- 3 Funciones

Un subconjunto  $R$  del producto cartesiano  $A \times B$  es llamado **una relación** del conjunto  $A$  en el conjunto  $B$ . Es decir, los elementos de  $R$  son pares ordenados  $(a, b)$  donde el primer elemento  $a \in A$  y el segundo elemento  $b \in B$ .

### Ejemplo 1:

Sea  $A = \{a, b, c, d, e\}$  y  $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$  entonces:

$$A \times B = \left\{ \begin{array}{l} (a, 0), (a, 1), (a, 2), (a, 3), (a, 4), \\ (b, 0), (b, 1), (b, 2), (b, 3), (b, 4), \\ (c, 0), (c, 1), (c, 2), (c, 3), (c, 4), \\ (d, 0), (d, 1), (d, 2), (d, 3), (d, 4), \\ (e, 0), (e, 1), (e, 2), (e, 3), (e, 4) \end{array} \right\}$$

$R = \{(a, 0), (a, 1), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (c, 0), (c, 3)\} \subset A \times B$ , así  $R$  es una relación de  $A$  en  $B$ .



El ejemplo anterior ilustra que una relación  $R$  no contiene un par  $(x, y)$  para todo elemento de  $x \in A$ .

Una relación de  $A$  en sí mismo es llamado **una relación** en  $A$ .

Un par ordenado  $(a, b) \in R$  es denotado por  $aRb$ .

**Ejemplo 2:** Del Ejemplo 1, calcule los pares  $(a, b)$  de la relación  $R$  sobre  $A$  donde  $aRb \Leftrightarrow a \leq b$ .

$$R = \left\{ \begin{array}{l} (0, 0), (0, 1), (0, 2), (0, 3), \\ (1, 1), (1, 2), (1, 3), \\ (2, 2), (2, 3), (3, 3) \end{array} \right\}$$





## Definition 8

Si  $R$  es una relación de  $A$  en  $B$  y  $S$  una relación de  $B$  en  $C$ , la **composición** de  $R$  con  $S$  denotada por  $R \circ S$  es una relación de  $A$  en  $C$  definida por:

$$R \circ S = \{(x, y) / \exists z \in B \text{ tal que } (x, z) \in R \text{ y } (y, z) \in S\}.$$

Definition 9 (Relación inversa  $R^{-1}$ .)

Sea  $R$  una relación de  $A$  en  $B$ . Definimos la relación inversa  $R^{-1}$  de  $B$  en  $A$  como sigue:  $R^{-1} = \{(b, a) \in B \times A / (a, b) \in R\}$ .  
De forma equivalente:

$$\text{para todo } a \in A \text{ y } b \in B : (b, a) \in R^{-1} \Leftrightarrow (a, b) \in R.$$



## Tipos de relaciones

Sea  $R$  una relación sobre un conjunto  $A$ .

## Definition 10

$R$  es llamada **Reflexiva** si y sólo si para todo  $a \in A$ :  $aRa$ .

## Definition 11

$R$  es llamada **Simétrica** si y sólo si para todo  $a, b \in A$ : si  $aRb$  entonces  $bRa$ .

## Definition 12

$R$  es llamada **Transitiva** si y sólo si para todo  $a, b, c \in A$ : Si  $aRb$  y  $bRc$  entonces  $aRc$ .

## Definition 13

$R$  es llamada **Antisimétrica** si y sólo si para todo  $a, b \in A$ : Si  $aRb$  y  $bRa$  entonces  $aRb$ .



# Ejemplo:

Defina una relación  $R$  sobre  $\mathbb{R}$  como sigue: para todo número real  $a, b$ :

$$aRb \iff a = b.$$

¿ $R$  es reflexiva?. ¿ $R$  es simétrica?. ¿ $R$  es transitiva?.



# Ejemplo:

Defina una relación  $T$  sobre  $\mathbb{Z}$  como sigue: Para todos los enteros  $m, n \in \mathbb{Z}$ :

$$mTn \iff 3|(m - n).$$

Esta relación es llamada **congruencia módulo 3**.

¿ $T$  es reflexiva?. ¿ $T$  es simétrica?. ¿ $T$  es transitiva?.



# Tabla de contenidos

1 Conjuntos

2 Relaciones

3 Funciones

# Función:

Una función  $f$  de un conjunto  $X$  hacia un conjunto  $Y$  denotado por  $f : X \rightarrow Y$ , es una relación de  $X$  en  $Y$  que satisface dos propiedades:

- 1 Todo elemento en  $X$  está relacionado con algún elemento de  $Y$ .
- 2 Ningún elemento en  $X$  está relacionado con más de un elemento de  $Y$ .

Es decir, cualquier elemento  $x \in X$  está relacionado con un único elemento  $y \in Y$  por la relación  $f$  y decimos que  $f$  envía  $x$  hacia  $y$  o que  $f$  mapea  $x$  en  $y$  y se denota  $f : x \rightarrow y$ . El único elemento  $y \in Y$  para el cual  $f$  envía  $x$  es denotado por  $f(x)$ , es decir:  $y = f(x)$ .



## Definiciones:

Sea  $f$  una función de  $X$  en  $Y$ .

- 1 El conjunto  $X$  es llamado el **dominio** de  $f$ .
- 2 El conjunto de valores de  $f$  es llamado el **rango** de  $f$  o la **imagen** de  $X$  bajo  $f$ , es denotado por:

$$\text{rango de } f = \{y \in Y / y = f(x) \text{ para algún } x \in X\}.$$

- 3 Dado un elemento  $y \in Y$ , pueden existir elementos  $x \in X$  tal que  $y$  es su imagen, es decir  $f(x) = y$ , entonces  $x$  es llamado una **preimagen** de  $y$  o una **imagen inversa** de  $y$ . El conjunto de todas las imágenes inversas de  $y$  es llamado la **imagen inversa** de  $y$ , es decir:

$$\text{la imagen inversa de } y = \{x \in X / f(x) = y\}.$$



# Definiciones:

Sea  $f : X \rightarrow Y$  una función,  $A \subset X$  y  $C \subset Y$ , entonces:

- 1 La **imagen** de  $A$  se define por:

$$f(A) = \{y \in Y / y = f(x) \text{ para algún } x \in A\}.$$

- 2 La **imagen inversa** de  $C$  se define por:

$$f^{-1}(C) = \{x \in X / f(x) \in C\}.$$

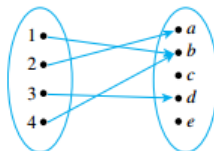




## Ejemplo:

## The Action of a Function on Subsets of a Set

Let  $X = \{1, 2, 3, 4\}$  and  $Y = \{a, b, c, d, e\}$ , and define  $F: X \rightarrow Y$  by the following arrow diagram:



Let  $A = \{1, 4\}$ ,  $C = \{a, b\}$ , and  $D = \{c, e\}$ . Find  $F(A)$ ,  $F(X)$ ,  $F^{-1}(C)$ , and  $F^{-1}(D)$ .

## Solution

$$F(A) = \{b\} \quad F(X) = \{a, b, d\} \quad F^{-1}(C) = \{1, 2, 4\} \quad F^{-1}(D) = \emptyset$$

# Propiedades:

Dada una función  $f : A \rightarrow B$ .

Para las **imágenes**:

Sean  $X$  e  $Y$  subconjuntos de  $A$ . Se cumplen:

- 1  $f(X \cup Y) = f(X) \cup f(Y)$ .
- 2  $f(X \cap Y) \subset f(X) \cap f(Y)$ .
- 3 Si  $X \subset Y$  entonces  $f(X) \subset f(Y)$ .
- 4  $f(\emptyset) = \emptyset$ .

Para las **imágenes inversas** o **pre-imágenes**:

Sean  $Y$  y  $Z$  subconjuntos de  $B$ . Se cumplen:

- 1  $f^{-1}(Y \cup Z) = f^{-1}(Y) \cup f^{-1}(Z)$ .
- 2  $f^{-1}(Y \cap Z) = f^{-1}(Y) \cap f^{-1}(Z)$ .
- 3  $f^{-1}(Y^c) = (f^{-1}(Y))^c$ .
- 4 Si  $Y \subset Z$  entonces  $f^{-1}(Y) \subset f^{-1}(Z)$ .
- 5  $f^{-1}(B) = A$ .
- 6  $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ .



Sea  $f : X \rightarrow Y$  una función.

#### Definition 14 (Función inyectiva)

$f$  es llamada **inyectiva** cuando para cualesquiera  $x, y \in X$  tal que  $f(x) = f(y)$  implica que  $x = y$ .

#### Definition 15 (Función sobreyectiva)

$f$  es llamada **sobreyectiva** cuando para todo  $y \in Y$  existe por lo menos un  $x \in X$  tal que  $f(x) = y$ .

#### Definition 16 (Función biyectiva)

$f$  es llamada **biyectiva** cuando es **inyectiva** y **sobreyectiva**.



## Ejemplo:

Sean  $A, B$  conjuntos. Definimos

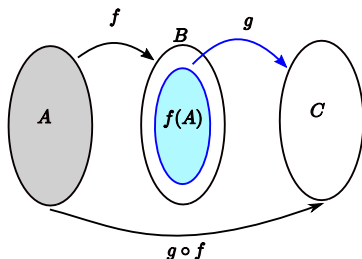
$\mathcal{F}(A, B) = \{f : A \rightarrow B / f \text{ es una función}\}$ . Sean  $A, B, C, D$  conjuntos. Suponga que existe funciones biyectivas  $f : A \rightarrow C$  y  $g : B \rightarrow D$ , entonces demuestre que existe una función biyectiva entre  $\mathcal{F}(A, B)$  y  $\mathcal{F}(C, D)$ .



## Composición de funciones

Sean  $f : A \rightarrow B$  y  $g : B \rightarrow C$  funciones tales que el **dominio** de  $g$  es igual al **rango** (o contradominio) de  $f$ . Definimos la **función compuesta**  $g \circ f : A \rightarrow C$  que consiste en evaluar primero  $f$  y luego aplicar  $g$ , es decir:

$$(g \circ f)(x) := g(f(x)) \quad \text{para todo } x \in A.$$



# Propiedades:

Sean  $f : A \rightarrow B$ ,  $g : B \rightarrow C$  y  $h : C \rightarrow D$  funciones tales que está bien definido la composición de funciones. Se cumple:

- 1 La composición de funciones es asociativa, es decir:  
 $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$ .
- 2 Si  $f$  y  $g$  son funciones inyectivas entonces  $g \circ f$  es inyectiva.
- 3 Si  $f$  y  $g$  son funciones sobreyectivas entonces  $g \circ f$  es sobreyectiva.
- 4 La composición de dos biyecciones es otra biyección.



Sean  $f : A \rightarrow B$ ,  $g : B \rightarrow A$  funciones ( $\text{dom}(g) = B$ ).

### Definition 17 (Función Inversa a derecha)

Si  $g \circ f = \text{id}_A : A \rightarrow A$ , es decir,  $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = x$  para todo  $x \in A$ , entonces  $g$  es llamada **inversa a izquierda** de  $f$ .

### Definition 18 (Función Inversa a izquierda)

Si  $f \circ g = \text{id}_B : B \rightarrow B$ , es decir,  $(f \circ g)(y) = f(g(y)) = y$  para todo  $y \in B$ , entonces  $g$  es llamada **inversa a derecha** de  $f$ .

### Definition 19 (Función inversa)

Si  $g \circ f = \text{id}_A$  y  $f \circ g = \text{id}_B$  (es decir,  $g$  es inversa a izquierda y a derecha de  $f$ ), entonces  $g$  es llamada **función inversa** de  $f$  y es denotada por  $f^{-1} := g$ .



## Ejemplo:

Sea  $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$  el conjunto de los números naturales. Definamos  $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  como  $s(n) = n + 1$ , la cual es llamada **función shift**. Demuestre que  $s$  no tiene inversa a la derecha pero tiene infinitas funciones inversas a la izquierda.

### Solución:

- Por contradicción: Suponga que  $s$  admite una inversa a derecha "  $r$  ". Luego:  $s(r(1)) = 1$  entonces  $1 + r(1) = 1$  esto es  $r(1) = 0 \notin \mathbb{N}$ . Entonces  $s$  no admite inversa a derecha.
- Defina  $l$  sobre el conjunto  $\{2, 3, \dots\} \subset \mathbb{N}$  del modo siguiente:  $l(n) = n - 1$ . Esto permite crear una infinidad de funciones  $\{l_i\}$  y cada uno de ellos cumple  $l_i(s(n)) = (n + 1) - 1 = n$  para todo  $n \in \{2, 3, \dots\}$ . Así  $l_i$  es una inversa a izquierda de  $s$  para todo  $i = 2, 3, \dots$





# Propiedades:

- 1 Una función  $f : A \rightarrow B$  posee inversa a izquierda si y solamente si  $f$  es inyectiva.
- 2 Una función  $f : A \rightarrow B$  posee inversa a derecha si y solamente si  $f$  es sobreyectiva.
- 3 Una función  $f : A \rightarrow B$  tiene inversa si y sólo si es una biyección.
- 4 Cuando existe la función inversa, ésta es única.
- 5 Si  $f : A \rightarrow B$  y  $g : B \rightarrow A$  son biyecciones, entonces es claro que  $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ .

